

## ISLA - SANTARÉM - Instituto Politécnico | ANO LECTIVO 2025/2026

| Designação do Curso de 1º Ciclo |                  | Unidade Curricular          |                 | Ano Curricular |          |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|----------|
| TESP IA                         |                  | Programação Computadores II |                 | 1º             |          |
| Data                            | Duração da Prova | Época de Avaliação          |                 |                |          |
| 16 de Abril 2026                | 120 minutos      | Avaliação Curricular        | Avaliação Final | Recurso        | Especial |
| Docente: Marco Tereso           |                  | X                           |                 |                |          |

Apenas é permitido manter em cima da mesa o material estritamente autorizado e necessário para a realização da prova. Durante a prova não é permitida a ausência da sala. Se o fizer a prova é dada como concluída. Não é permitida a utilização de telemóvel.

Escolha um exercício na sondagem do Moodle, faça em python e entregue. Só pode utilizar instruções abordadas em aula.

### Questão 1.

Crie uma função que leia um ficheiro .txt e retorne:

- Número de linhas
- Número de palavras
- Número de caracteres

### Questão 2.

Dado um ficheiro de texto e uma lista de "palavras proibidas", crie uma função que as remova e grave o conteúdo limpo num novo ficheiro.

### Questão 3.

Crie uma função que substitua uma palavra por uma outra, sendo as palavras definidas pelo utilizador. Exemplo: substitua "bom" por "ótimo".

### Questão 4.

Ler um ficheiro .txt e criar uma nova versão onde:

- Todo o texto está em minúsculas
- Espaços extra são removidos
- As linhas são numeradas

**Questão 5.**

Escreva uma função que compare o conteúdo de dois ficheiros e indique se são iguais (linha por linha).

**Questão 6.**

Divida um ficheiro .txt em vários ficheiros menores, cada um com no máximo N linhas (em que N é definido pelo utilizador).

**Questão 7.**

Crie uma função que pede 4 palavras ao utilizador, e gere um índice indicando em que linhas, de um determinado ficheiro de texto cada palavra aparece.

**Questão 8.**

Leia um ficheiro de log e gere um novo ficheiro que contenha apenas linhas com palavras como "ERROR", "EXCEPTION" ou "FAILURE".

**Questão 9.**

Remova todas as linhas duplicadas de um ficheiro .txt, mantendo apenas a primeira ocorrência.

**Questão 10.**

Implemente uma função que leia um texto e grave num novo ficheiro um resumo contendo:

- As 3 frases mais longas
- As 3 frases com mais palavras únicas

**Questão 11.**

Escreva uma função que extraia todas as frases interrogativas (terminadas com "?") de um ficheiro e grave num novo ficheiro.

**Questão 12.**

Crie uma função que leia o conteúdo, transforme-o todo em maiúsculas e inverta a ordem das linhas no ficheiro.

**Questão 13.**

Calcule a média, mínimo e máximo de comprimento das frases em termos de número de caracteres.

**Questão 14.**

Crie um índice com todas as palavras que aparecem no início de cada linha do texto e as linhas onde ocorrem, ordenadas alfabeticamente.

#### Questão 15.

Dado um ficheiro que contenha comandos técnicos (ex: ls, cd, mkdir), substitua por suas descrições (dadas num dicionário).

#### Questão 16.

Receba uma lista de palavras-chave e adicione uma marca (ex: **\*\*palavra\*\***) sempre que aparecerem no texto, sem alterar o restante. Deve recriar um novo ficheiro com essas alterações.

#### Questão 17.

Implemente duas funções:

- `codificar_arquivo(input_file, output_file, deslocamento)`
- `decodificar_arquivo(input_file, output_file, deslocamento)`

Essas funções devem:

- Ler um ficheiro `.txt`.
- Aplicar a **Cifra de César** (deslocamento simples das letras no alfabeto).
- Gravar o resultado num novo ficheiro.

Exemplo: Com deslocamento 3, "abc" vira "def".

#### Requisitos:

- Preservar maiúsculas e minúsculas.
- Ignorar e manter espaços, pontuação e números.
- Permitir qualquer valor de deslocamento positivo ou negativo.

Bom Trabalho 😊